



专业车联网智能硬件方案提供商

车 规 级 5 G 车 载 无 线 模 块

产品名称：车载无线模块

英文名称：Vehicle wireless module

产品型号：P39.A03.H5

芯片平台：MT8676（5G版）

硬件版本：V2.1

文档版本：V2.2

发布日期：2025.9.19

修订记录

序号	版本	时间	修订人	修订内容
1	V1.0	2024.2.23	黄清华	首次发版
2	V2.0	2024.7.16	黄清华	更新模块尺寸图纸，修改引脚定义，更新模块尺寸图，修订 ANT 焊盘露铜
3	V2.1	2025.1.9	黄清华	模块更新为 BGA 封装、更新硬件框图、修订引脚定义
4	V2.1	2025.6.3	唐士锵	增加国内频段 BOM，删除 EVDO，修正 5G 网络速率等
5	V2.2	2025.9.19	唐士锵	增加文档版本号、工作电压、产品特性表注释；完善 SoC 型号；修订模块引脚分布图和模块尺寸图；

目 录

一、 产品综述	4
二、 产品主要特性表	5
三、 模块功能框图	9
四、 突出亮点及特性	10
五、 模块引脚定义	11
六、 模块引脚分布图	31
七、 模块尺寸图	32
八、 天线接口说明	33
九、 SMT 参考炉温曲线	34

一、产品综述

P39.A03.H5是掌锐电子推出的一款基于MediaTek MT8676芯片打造的车规级5G智能座舱核心模块，系统设计符合AEC-Q104标准，具有功能丰富，尺寸小，功耗低，性能优等特点。满足汽车智能化，联网化的需求。帮助客户缩短项目开发周期，减少研发成本。本模块集成了**5G**，**GNSS 4M2B**，**WiFi 6E**和**BT 5.3**无线通讯功能。可实现多屏同显/异显、多屏多用户、Hypervisor、仪表投屏、HUD、T-Box、AVM、DMS、OMS、DVR等功能。

主控芯片采用64位8核处理器，1核Makalu-ELP，3核Makalu，4核Klein，主频2.9GHz，算力**170K** DMIPS。采用4nm低功耗芯片制程工艺。集成Mali-G615 MC6@1.2GHz GPU，图形图像处理能力高达**1.8T** FLOPS。集成APU 780，AI算力20 TOPS。可实现最大19路摄像头接入，Video encode能力达4K2K@60fps。显示输出可支持8屏异显6屏异触，最大支持24G LPDDR5x，搭载Hypervisor三系统。模块采用贴片式工艺，共580个BGA引脚。

二、 产品主要特性表

产品特性	描述
SoC	MediaTek MT8676T/EZA (ExposedDie 封装)
CPU	1* Makalu-ELP@2.9GHz +3* Makalu@2.8GHz +4* Klein@2.0GHz 算力：170K DMIPS
GPU	6*Mail-G615@1.2GHz 算力：1.8T FLOPS
APU	2* MDLA 5.0@1.35GHz +1* MVP@1.215GHz 算力：20 TOPS, NeuroPilot 7
RAM	LPDDR5x *2+ UFS 3.1 8G *2 + 128G (标配) 12G/16G/24G + 128G/256G (选配)
DRAM 带宽	4* 16bit, Max 7500Mbps; 最大容量 24GB
OS	Yocto(SOS) + Yocto(UOS) + Android U(UOS)
工作温度	- 40 度 ~ + 85 度 (选配车规级 Memory)
存储温度	- 40 度 ~ + 95 度
尺寸	59.5mm * 59.5mm * 5.4mm
工作电压	DC 3.6V-4.2V Type: 4.0V
抗静电	HBM: $\leq \pm 2000V$; CDM: $\leq \pm 500V$;

网络频段	中国版 不覆盖中国台湾/香港 (选配*)	GSM:	900/1800MHz
		WCDMA:	B1/B5/B8
		FDD-LTE:	B1/B3/B5/B8
		TDD-LTE:	B34/B38/B39/B40/B41
		NR:	N1/N3/N5/N8/N28A/N41/N78/N79
	全球版 部分频段无法覆盖 (选配*)	GSM:	850/900/1800/1900MHz
		WCDMA:	B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
		FDD-LTE:	B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/ B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71 Rx Only: B32/B75/B76
		TDD-LTE:	B34/B38/B39/B40/B41
		FDD NRSA:	N1/N2/N3/N5/N7/N8/N20/N25/N28/N66/N71/N75/N76
		TDD NRSA:	N38/N40/N41/N77/N78/N79
网络速率	5G NRSA:	NR Sub6 3CC R16; Up to 5.11Gbps downlink, 2.5Gbps uplink;	
	4G LTE:	LTE CAT-18 Up to 1.2Gbps downlink, 210Mbps uplink;	
	3G UMTS:	Up to 21Mbps downlink, 11.5Mbps uplink;	
WiFi		WiFi 6E, 支持 2.4GHz / 5GHz / 6GHz** 频段, 支持 DBDC; 支持 802.11a/b/g/n/ac/ax 技术 兼容 802.11 d/e/h/i/j/k/r/v 技术	

Bluetooth		支持 Bluetooth v5.3; 支持 BT/BLE dual mode;
GNSS		支持 L1: GPS(QZSS)/GLONASS/BeiDou/Galileo 支持 L5: GPS/BeiDou-III B2A/Galileo-E5a/NavIC
IMU		BMI323 (选配)
SIM		双 SIM 卡, 支持热插拔
TF 卡		支持 SD/SDIO 3.0, 最大支持 2T;
LCM		显示接口: 2 路 MIPI_DSI 和 1 路 DP 1.4, 最多支持 3 路 DSC; 输出带宽: DSI, 每路 4-lane, 2.5Gbps/lane; DP 1.4, 4-lane (shared with USB3.1), 8.1Gbps/lane; 显示屏 ×6, 6 屏异显异触;
Camera		摄像头接口: 6 路 MIPI_CSI; 3 路内置 ISP; 输入带宽: CSI, 每路 4-lane, 6.5Gbps/lane; 摄像头 ×19;
Video decode		H.265/H.264/VP9/AV1: 4K2K@60fps
Video encode		H.265/H.264: 4K2K@60fps
ADSP		2* HiFi-3@800MHz
应用接口	GPIO*89	89 个, 部分 IO 口只能做 GPIO 功能, 不能做中断功能使用;
	UART*4	UART 0 为 Debug 专用; UART 1~3 可外接设备;
	USB*1	USB 3.1 + USB 2.0, OTG and Device mode Switch
	PCIe*1	PCIe Gen3 1-lane

	I2C*17	14 路 I2C 接口（6 路可配置 I3C）； 3 路 SCP I2C；
	SPI*6	5 路 SPI（SPI0, SPI1, SPI2, SPI3, SPI4）； 最大可以调整到 6 路 SPI 口（SPI7）；
	I2S*5	4 路 I2S IN+OUT（I2S0、I2S1、I2S2、I2S6）； 1 路 FM I2S IN；
	TDM*2	1 路 TDM OUT，最大支持 8CH； 1 路 TDM IN，最大支持 8CH；
	PWM*4	最大 4 PWM CH

选配：配置存在 BOM 差异，非标准配置功能；

6GHz：WiFi 6GHz 由于各国家/地区政策原因，支持的信道各异。如中国大陆地区暂不支持；

模块硬件框图

四、 突出亮点及特性

- 支持多屏异显；
- 支持19路摄像头接入， 可支持AVM、DMS、OMS、DVR等；
- 集成GNSS/Wi-Fi/BT；
- LTE CAT-18；
- 支持LPDDR5x；
- 集成8核CPU， 台积电4nm制程；
- 集成T-Box；
- 1.8TFLOPS GPU算力；
- 20TOPS APU算力；
- 支持Hypervisor；
- IATF 16949 qualified；
- 研发流程遵从ASPICE；

五、模块引脚定义

1) MT8676 中所有 SPI,I2C,UART,I2S,GPIO,EINT,TDM 口电压域都是 1.8v，请注意电压匹配			
2) SIM2 (IO/RST/CLK) 未使时可以做 GPIO (1.8V 电压域) 使用。			
3) T 卡 data/cmd/clk/rst 接口默认为 SDIO 模式，不使用 TF 卡时可以当做 GPIO(1.8V 电压域)使用。			
对应 MT8676 芯片 PIN	模块 PIN	模块定义	描述&备注
	1	D_GND	
AP5	2	CSI2B_RDN1	MIPI CSI2B 的 DATA1-N
AP6	3	CSI2B_RDP1	MIPI CSI2B 的 DATA1-P
	4	D_GND	
AN3	5	CSI2A_RCP	MIPI CSI2A 的 CLK-P
AN4	6	CSI2A_RCN	MIPI CSI2A 的 CLK-N
AM5	7	CSI2A_RDN2	MIPI CSI2A 的 DATA2-N
AM6	8	CSI2A_RDP2	MIPI CSI2A 的 DATA2-P
	9	D_GND	
	10	D_GND	
	11	D_GND	
	12	D_GND	
MT6363_L12	13	VIO18_PMU	系统 IO 电平 1.8V 供电输出,200MA
AN6	14	CSI2A_RDP0	MIPI CSI2A 的 DATA0-P
AN5	15	CSI2A_RDN0	MIPI CSI2A 的 DATA0-N
AR5	16	CSI2B_RDN3	MIPI CSI2B 的 DATA3-N
AR6	17	CSI2B_RDP3	MIPI CSI2B 的 DATA3-P
AV10	18	GPIO117_URXD2	MT8676 UART2_RX,用于与外设数据通讯;GPIO117,EINT117;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AV9	19	GPIO121_UTXD2	MT8676 UART2_TX,用于与外设数据通讯;GPIO121,EINT121;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AT18	20	SCL9	I2C9 的 SCL,I3C9 的 SCL,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
	21	D_GND	
	22	D_GND	
AU18	23	SDA9	I2C9 的 SDA,I3C9 的 SDA,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AU12	24	GPIO129	GPIO129,此 IO 口只能做 GPIO 功能,不能做中断功能;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格

AV12	25	GPIO125_CAM_CLK2	默认配置是 CAM_CLK2,若要复用成 GPIO125 请注意修改软件配置, 此 IO 口不能做中断功能; 可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
	26	D_GND	
	27	D_GND	
AT3	28	CSI1A_RDP2	MIPI CSI1A 的 DATA2-P
AU3	29	CSI1A_RDN2	MIPI CSI1A 的 DATA2-N
AU13	30	SCL12	I2C12 的 SCL,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AU14	31	SCL8	I2C8 的 SCL,I3C8 的 SCL,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AU11	32	GPIO126_CAM_CLK3	默认配置是 CAM_CLK3,若要复用成 GPIO126 请注意修改软件,此 IO 口只能做 GPIO 功能,不能做中断功能;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AU10	33	GPIO130	GPIO130,此 IO 口只能做 GPIO 功能,不能做中断功能;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AR9	34	GPIO118_CAM_RST3	CAM_RST3;GPIO118,EINT118;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AW20	35	GPIO35_AP_GOOD	GPIO35,EINT35,AP_GOOD;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AV15	36	SDA8	I2C8 的 SDA,I3C8 的 SDA,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AV14	37	SDA12	I2C12 的 SDA,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AU4	38	CSI1A_RDN0	MIPI CSI1A 的 DATA0-N
AT4	39	CSI1A_RDP0	MIPI CSI1A 的 DATA0-P
AV4	40	CSI1A_RCP	MIPI CSI1A 的 CLK-P
AW4	41	CSI1A_RCN	MIPI CSI1A 的 CLK-N
AU15	42	SCL13	I2C13 的 SCL,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AV16	43	SDA13	I2C13 的 SDA,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AV20	44	SDA1	I2C1 的 SDA,I3C1 的 SDA,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AW9	45	GPIO122	GPIO122,EINT122;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
	46	D_GND	
AU20	47	SCL1	I2C1 的 SCL,I3C1 的 SCL,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
	48	D_GND	

AU21	49	GPIO104_TDM_LRCK	GPIO104,EINT104,DM_LRCK;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AV5	50	CSI1B_RDN1	MIPI CSI1B 的 DATA1-N
AU5	51	CSI1B_RDP1	MIPI CSI1B 的 DATA1-P
AT5	52	CSI1B_RDP3	MIPI CSI1B 的 DATA3-P
AT6	53	CSI1B_RDN3	MIPI CSI1B 的 DATA3-N
AY21	54	GPIO100_TDMIN_DATA0	GPIO100,EINT100,TDMIN_DATA0;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AU23	55	GPIO95_TDMOUT_DATA0	GPIO95,EINT95,TDMOUT_DATA0;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
BC20	56	GPIO34_KPROW1	KPROW1,GPIO34,EINT34;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
BA20	57	GPIO31_KPCOL1	KPCOL1,GPIO31,EINT31;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AY20	58	GPIO32_KPCOL0	KPCOL0,GPIO32,EINT32;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
BB20	59	EINT33_SD	SD 卡中断 EINT33,GPIO33;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
	60	D_GND	
AW21	61	GPIO99_TDM_BCK	GPIO99,EINT99,TDM_BCK;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
	62	D_GND	
	63	D_GND	
AY2	64	CSI0A_RCP	MIPI CSI0A 的 CLK-P
BA1	65	CSI0A_RCN	MIPI CSI0A 的 CLK-N
AV26	66	BPI_D_BUS4	BPI_D_BUS4,GPIO89,EINT89;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AU22	67	GPIO97	GPIO97,EINT97;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
BC21	68	GPIO103_LGA-DAT3	备用天线切换检测脚 3;GPIO103,EINT103;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
BB21	69	GPIO102	GPIO102,EINT102;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AV24	70	GPIO93_PWM_2	GPIO93,EINT93, 建议做 PWM2 功能;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
BA21	71	GPIO101	GPIO101,EINT101;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AV27	72	BPI_D_BUS2	BPI_D_BUS2,GPIO87,EINT87;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AV21	73	GPIO98	GPIO98,EINT98;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AW3	74	CSI0A_RDN0	MIPI CSI0A 的 DATA0-N
AW2	75	CSI0A_RDP0	MIPI CSI0A 的 DATA0-P

AV2	76	CSI0A_RDP2	MIPI CSI0A 的 DATA2-P
AW1	77	CSI0A_RDN2	MIPI CSI0A 的 DATA2-N
AT32	78	URXD0	MT8676 UART0_RX,用于与外设数据通讯, 建议用于 debug
AV31	79	UTXD0	MT8676 UART0_TX,用于与外设数据通讯, 建议用于 debug
AV22	80	GPIO96	GPIO96,EINT96;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AU26	81	BPI_D_BUS5	BPI_D_BUS5,GPIO90,EINT90;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AW38	82	GPIO111	GPIO111,EINT111;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AU24	83	GPIO94_PWM_3	GPIO94,EINT94, 建议做 PWM3 功能;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AV30	84	GPIO209_JTRST	JTRST,GPIO209,此 IO 口不能做中断功能;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AU29	85	GPIO212_JTDI	JTDI,GPIO212,此 IO 口不能做中断功能;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
BB2	86	CSI0B_RDN1	MIPI CSI0B 的 DATA1-N
BA2	87	CSI0B_RDP1	MIPI CSI0B 的 DATA1-P
AY3	88	CSI0B_RDP3	MIPI CSI0B 的 DATA3-P
BA3	89	CSI0B_RDN3	MIPI CSI0B 的 DATA3-N
AU30	90	GPIO211_JTMS	JTMS,GPIO211,此 IO 口不能做中断功能;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AU31	91	GPIO210_JTCK	JTCK,GPIO210,此 IO 口不能做中断功能;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
	92	D_GND	
AW39	93	GPIO112	GPIO112,EINT112;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AV38	94	GPIO113	GPIO113,EINT113;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AY38	95	GPIO107	GPIO107,EINT107;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AV34	96	EINT6_ACC	ACC 通知脚,EINT6,GPIO6;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AV29	97	GPIO213_JTDO	JTDO,GPIO213,此 IO 口不能做中断功能;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
	98	D_GND	
	99	D_GND	

AU36	100	GPIO65	GPIO65,EINT65;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AT34	101	GPIO131_DISP_PWM	GPIO131,可复用成 DISP_PWM,此 IO 口不能做中断功能
	102	D_GND	
AU33	103	GPIO5_IDDIG	IDDIG,EINT5,GPIO5;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
BA39	104	GPIO108	GPIO108,EINT108;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AV39	105	GPIO114	GPIO114,EINT114;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
BB38	106	GPIO105	GPIO105,EINT105;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AW37	107	GPIO109	GPIO109,EINT109;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AU34	108	EINT4_BACK	倒车通知脚 BACK,EINT4,GPIO4;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
	109	D_GND	
AV32	110	SDA7	I2C7 的 SDA,I3C7 的 SDA,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AV35	111	GPIO62	GPIO62,EINT62;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
	112	D_GND	
AW32	113	SCL7	I2C7 的 SCL,I3C7 的 SCL,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
	114	D_GND	
AU32	115	SDA0	I2C0 的 SDA,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AY39	116	GPIO110	GPIO110,EINT110;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
BA38	117	GPIO106	GPIO106,EINT106;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
	118	D_GND	
AV33	119	SCL0	I2C0 的 SCL,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
	120	D_GND	
AV25	121	GPIO91_DP_TX_HPD	DP 的热插拔,EINT91,GPIO91;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AV36	122	GPIO63	GPIO63,EINT63;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AU35	123	GPIO132_DISP_PWM1	GPIO132,可复用成 DISP_PWM1,此 IO 口不能做中断功能,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格

AU25	124	GPIO92_DP_OC_EN	DP 的 EN 脚,EINT92,GPIO92;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
	125	D_GND	
	126	D_GND	
	127	NC	NC 脚, 悬空
	128	NC	NC 脚, 悬空
	129	D_GND	
	130	D_GND	
	131	D_GND	
	132	D_GND	
	133	D_GND	
	134	ANT3	5G 天线 3
	135	D_GND	
	136	D_GND	
	137	D_GND	
	138	D_GND	
	139	ANT1	5G 天线 1
	140	D_GND	
	141	D_GND	
	142	D_GND	
	143	NC	NC 脚, 悬空
AF35	144	I2S1_DO	I2S1_DO, EINT22,GPIO22;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AF34	145	I2S1_DI	I2S1_DI, EINT21,GPIO21;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
	146	D_GND	
	147	D_GND	
	148	ECALL_BACKUP_ANT5	ECALL_ANT5 备用天线
	149	D_GND	
AE35	150	I2S1_LRCK	I2S1_LRCK, EINT20,GPIO20;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AE34	151	I2S1_BCK	I2S1_BCK, EINT19,GPIO19;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
	152	D_GND	
	153	D_GND	
	154	NC	NC 脚, 悬空
	155	NC	NC 脚, 悬空
AH36	156	I2S2_DO	I2S2_DO, EINT26,GPIO26;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AH35	157	I2S2_DI	I2S2_DI, EINT25,GPIO25;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
	158	D_GND	

	159	D_GND	
	160	ANT0	5G 天线 0
	161	D_GND	
AG36	162	I2S2_LRCK	I2S2_LRCK, EINT24,GPIO24;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AG35	163	I2S2_BCK	I2S2_BCK, EINT23,GPIO23;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
	164	NC	NC 脚, 悬空
	165	NC	NC 脚, 悬空
	166	D_GND	
	167	D_GND	
AG38	168	I2S0_DI	I2S0_DI, EINT17,GPIO17;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AG37	169	I2S0_DO	I2S0_DO, EINT18,GPIO18;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
	170	D_GND	
	171	D_GND	
	172	NC	NC 脚, 悬空
	173	D_GND	
AF36	174	I2S0_LRCK	I2S0_LRCK, EINT16,GPIO16;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AF37	175	I2S0_BCK	I2S0_BCK, EINT15,GPIO15;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
	176	NC	NC 脚, 悬空
	177	NC	NC 脚, 悬空
	178	NC	NC 脚, 悬空
	179	NC	NC 脚, 悬空
AE37	180	SDA6	I2C6 的 SDA,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AE36	181	SCL6	I2C6 的 SCL,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
	182	D_GND	
	183	D_GND	
	184	ANT2	5G 天线 2
	185	D_GND	
	186	D_GND	
	187	D_GND	
AU28	188	BPI_D_BUS1	GPIO86,EINT86;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
	189	NC	NC 脚, 悬空
	190	NC	NC 脚, 悬空
MT6373_H14	191	VUSB_PMU	AUDIO CODEC 芯片 MT6338 的供电 3.0V, 不用请悬空
	192	NC	NC 脚, 悬空

	193	NC	NC 脚，悬空
	194	D_GND	
	195	D_GND	
	196	GYRO_SENTRY_INT	GYRO_SENTRY_INT, IMU 中断脚通知底板，哨兵模式
	197	NC	NC 脚，悬空
	198	NC	NC 脚，悬空
	199	NC	NC 脚，悬空
	200	NC	NC 脚，悬空
	201	D_GND	
	202	D_GND	
	203	D_GND	
	204	NC	NC 脚，悬空
	205	NC	NC 脚，悬空
	206	NC	NC 脚，悬空
	207	NC	NC 脚，悬空
	208	NC	NC 脚，悬空
	209	NC	NC 脚，悬空
	210	NC	NC 脚，悬空
	211	NC	NC 脚，悬空
	212	D_GND	
	213	NC	NC 脚，悬空
	214	NC	NC 脚，悬空
	215	NC	NC 脚，悬空
	216	NC	NC 脚，悬空
	217	NC	NC 脚，悬空
	218	NC	NC 脚，悬空
F13	219	GPIO0_FMI2S_LRCK	此 IO 口在核心板有 12K 电阻上拉，用于核心板的 Boot trapping 配置，除了做 I2S 功能，非必要尽量优先选择其他 IO 口替代，也不要做上下拉配置。 FMI2S_LRCK,GPIO0,SCP_EINT0;可以复用成其它 Func, 请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
	220	D_GND	
	221	D_GND	
	222	NC	NC 脚，悬空
	223	NC	NC 脚，悬空
	224	D_GND	
G31	225	GPIO84	GPIO184,EINT184;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
	226	NC	NC 脚，悬空
F29	227	SCL3	I2C3 的 SCL,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
	228	NC	NC 脚，悬空

	229	NC	NC 脚, 悬空
	230	D_GND	
	231	D_GND	
	232	NC	NC 脚, 悬空
	233	NC	NC 脚, 悬空
L37	234	MSDC1_DATA0	SD1 卡 DATA0,GPIO74,EINT74;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
M35	235	MSDC1_DATA3	SD1 卡 DATA3,GPIO77,EINT77;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
G28	236	SDA3	I2C3 的 SDA,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
MT6373_G12	237	VSIM2_PMU	SIM 卡 2 供电输出, 1.86/2.9V 200MA
L38	238	SIM2_SIO	SIM 卡 2 的数据口,GPIO71,EINT71, 不用 SIM2 时可以当做 GPIO 口或中断功能。
M39	239	SIM2_SRST	SIM 卡 2 的复位,GPIO70,EINT70,不用 SIM2 时可以当做 GPIO 口或中断功能。
M36	240	MSDC1_DATA2	SD1 卡 DATA2,GPIO76,EINT76;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
M34	241	MSDC1_DATA1	SD1 卡 DATA1,GPIO75,EINT75;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AA37	242	DP_AUXP	DP1.4 AUXP
AA36	243	DP_AUXN	DP1.4 AUXN
AC37	244	USB_DM	USB2.0 DM
AC36	245	USB_DP	USB2.0 DP
L36	246	MSDC1_CMD	SD1 卡 CMD,GPIO73,EINT73;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
L35	247	MSDC1_CLK	SD1 卡 CLK,GPIO72,EINT72;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
M38	248	SIM2_SCLK	SIM 卡 2 的时钟,GPIO69,EINT69,不用 SIM2 时可以当做 GPIO 口或中断功能。
	249	D_GND	
MT6373_F12	250	VSIM1_PMU	SIM 卡 1 供电输出, 1.86/2.9V 200MA
K36	251	SIM1_SCLK	SIM 卡 1 的时钟,GPIO66,EINT66,不用 SIM1 时可以当做 GPIO 口或中断功能。
K34	252	SIM1_SIO	SIM 卡 1 的数据口,GPIO68,EINT68, 不用 SIM1 时可以当做 GPIO 口或中断功能。
W32	253	DP_LN1_TXP_P2	DP1.4 LN1 TXP
W33	254	DP_LN1_TXN_P2	DP1.4 LN1 TXN
Y34	255	DP_LN0_TXN_P2	DP1.4 LN0 TXN
Y35	256	DP_LN0_TXP_P2	DP1.4 LN0 TXP
	257	D_GND	
K35	258	SIM1_SRST	SIM 卡 1 的复位,GPIO67,EINT67,不用 SIM2 时可以当做 GPIO 口或中断功能。

	259	D_GND	
Y38	260	SSUSB_TXP_P1	USB3.0 SSUSB_TXP_P1;不用 USB3.0 时可复用为 DP1.4 LN2 TXP
Y39	261	SSUSB_TXN_P1	USB3.0 SSUSB_TXN_P1;不用 USB3.0 时可复用为 DP1.4 LN2 TXN
W36	262	SSUSB_RXN_P1	USB3.0 SSUSB_RXN_P1;不用 USB3.0 时可复用为 DP1.4 LN3 TXN
W37	263	SSUSB_RXP_P1	USB3.0 SSUSB_RXP_P1;不用 USB3.0 时可复用为 DP1.4 LN3 TXP
	264	D_GND	
	265	D_GND	
T37	266	DSI1_D0N	MIPI DSI1 的 D0N
R38	267	DSI1_CKN	MIPI DSI1 的 CKN
	268	D_GND	
R39	269	DSI1_CKP	MIPI DSI1 的 CKP
T38	270	DSI1_D0P	MIPI DSI1 的 D0P
R36	271	DSI1_D1N	MIPI DSI1 的 D1N
R37	272	DSI1_D1P	MIPI DSI1 的 D1P
U38	273	DSI1_D2N	MIPI DSI1 的 D2N
U39	274	DSI1_D2P	MIPI DSI1 的 D2P
	275	D_GND	
P37	276	DSI1_D3P	MIPI DSI1 的 D3P
N37	277	DSI1_D3N	MIPI DSI1 的 D3N
U36	278	DSI0_D2P	MIPI DSI0 的 D2P
U35	279	DSI0_D2N	MIPI DSI0 的 D2N
P33	280	DSI0_D3N	MIPI DSI0 的 D3N
P34	281	DSI0_D3P	MIPI DSI0 的 D3P
P35	282	DSI0_D1N	MIPI DSI0 的 D1N
P36	283	DSI0_D1P	MIPI DSI0 的 D1P
F30/NC	284	SPI3_CSB_SWTP	SPI3_CSB_SWTP, GPIO28,EINT28;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
G29	285	SPI3_CK	SPI3_CK, GPIO27,EINT27;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
G30	286	SPI3_MO	SPI3_MO, GPIO30,EINT30;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
F31	287	SPI3_MI	SPI3_MI, GPIO29,EINT29;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
	288	D_GND	
T35	289	DSI0_D0P	MIPI DSI0 的 D0P
T34	290	DSI0_D0N	MIPI DSI0 的 D0N
	291	NC	NC 脚, 悬空
	292	NC	NC 脚, 悬空

R34	293	DSI0_CKN	MIPI DSI0 的 CKN
R35	294	DSI0_CKP	MIPI DSI0 的 CKP
F24	295	PERIEN_CHG_EN B_GPIO133	GPIO133,此 IO 口不能做中断功能,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
G33	296	SPI4_CSB	SPI4_CSB;GPIO37,EINT37;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
F34	297	SPI4_MO	SPI4_MO;GPIO39,EINT39;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
G34	298	SPI4_MI	SPI4_MO;GPIO38,EINT38;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
F33	299	SPI4_CK	SPI4_MO;GPIO36,EINT36;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
	300	NC	NC 脚, 悬空
	301	NC	NC 脚, 悬空
	302	NC	NC 脚, 悬空
	303	NC	NC 脚, 悬空
	304	NC	NC 脚, 悬空
	305	NC	NC 脚, 悬空
	306	NC	NC 脚, 悬空
	307	NC	NC 脚, 悬空
N5	308	GPIO191	GPIO191,可复用成 GPS_L5_ELNA_EN,此 IO 口不能做中断功能,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
G26	309	GPIO136	GPIO136,此 IO 口不能做中断功能,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
G21	310	GPIO227	GPIO227,此 IO 口不能做中断功能,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
G23	311	GPIO231	GPIO231,此 IO 口不能做中断功能,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
F32	312	SYSRSTB	系统复位,低有效
E20	313	GPIO223	GPIO223,此 IO 口不能做中断功能,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
	314	NC	NC 脚, 悬空
	315	D_GND	
	316	NC	NC 脚, 悬空
	317	NC	NC 脚, 悬空
MT6363_N2/ P2	318	VS1_PMIC	AUDIO CODEC 芯片 MT6338 的供电, 不用请悬空
AV37	319	SCP_GPIO_6338_EN	AUDIO CODEC 芯片 MT6338 的 EN 脚, 可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
F23	320	GPIO230	GPIO230,此 IO 口不能做中断功能,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
F22	321	GPIO228	GPIO228,此 IO 口不能做中断功能,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格

G25	322	SCL5	I2C5 的 SCL,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
F26	323	GPIO135	GPIO135,此 IO 口不能做中断功能,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
G27	324	AUD_I2C_SCL	AUDIO CODEC 芯片 MT6338 的 I2C_SCL, 可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格,不用请悬空
F27	325	AUD_I2C_SDA	AUDIO CODEC 芯片 MT6338 的 I2C_SDA, 可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格,不用请悬空
	326	NC	NC 脚, 悬空
G22	327	AUD_DAT_MISO0	AUDIO CODEC 芯片 MT6338 的 AUDIO IF 接口, AUD_DAT_MISO0, 不用请悬空
G20	328	AUD_DAT_MOSI1	此 IO 专用脚建议 NC, 在核心板内部是有 Boot trapping 配置的, 非必要尽量优先选择其他 IO 口替代, 也不要做上下拉配置。 AUDIO CODEC 芯片的 AUDIO IF 接口, AUD_DAT_MOSI1, 不用请悬空
F20	329	AUD_DAT_MOSI0	此 IO 专用脚建议 NC, 在核心板内部是有 Boot trapping 配置的, 非必要尽量优先选择其他 IO 口替代, 也不要做上下拉配置。 AUDIO CODEC 芯片的 AUDIO IF 接口, AUD_DAT_MOSI0, 不用请悬空
D20	330	AUD_CLK_MOSI	AUDIO CODEC 芯片 MT6338 的 AUDIO IF 接口, AUD_CLK_MOSI, 不用请悬空
B5	331	RTC32K_1V8_F	AUDIO CODEC 芯片 MT6338 的 RTC_CLK 32KHz, 不用请悬空
	332	NC	NC 脚, 悬空
F25	333	SDA5	I2C5 的 SDA,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
D19	334	GPIO43_DSI_TE	GPIO43,EINT43,可复用成 DSI_TE,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
	335	D_GND	
	336	NC	NC 脚, 悬空
G24	337	SCP_EINT_6338	AUDIO CODEC 芯片 MT6338 的中断脚, 可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
C20	338	SRCLKENA0	AUDIO CODEC 芯片 MT6338 的待机控制信号脚 SRCLKENA0, 不用请悬空
	339	D_GND	
	340	D_GND	
H16	341	SPI2_MI	SPI2_MI;GPIO13,EINT13;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格

F19	342	GPIO60_CTP0_RST	GPIO60,EINT60,可复用成 CTP0_RST,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
E19	343	GPIO41_LCM_RST	GPIO41,EINT41,可复用成 LCM_RST,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
G19	344	GPIO61_CTP1_RST	GPIO61,EINT61,可复用成 CTP1_RST,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
G18	345	EINT10_CTP1	ramdump/full dump 专用功能口, 系统变砖后 debug。建议连接测试点以及按键, 低有效, 建议默认上拉。若一直被拉低会一直进入 aee 模式, 系统会一直重启。
G12	346	GPIO3_FMI2S_BCK	GPIO3,SCP EINT3,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
G15	347	GPIO42_DSI1_TE	GPIO42,EINT42,可复用成 DSI1_TE,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
F16	348	SPI2_MO	SPI2_MO;GPIO14,EINT14;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
F15	349	SPI2_CK	SPI2_CK;GPIO11,EINT11;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
G16	350	SPI2_CSB	SPI2_CSB;GPIO12,EINT12;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
F18	351	EINT9_CTP0	EINT9,GPIO9,建议复用成 CTP0 的中断,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
G14	352	GPIO40_LCM1_RST	GPIO40,EINT40,可复用成 LCM1_RST,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
G13	353	GPIO1	GPIO1,SCP EINT1,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
R4	354	GPIO178	GPIO178,此 IO 口不能做中断功能,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
R6	355	GPIO183	GPIO183,此 IO 口不能做中断功能,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
R5	356	GPIO180_URXD3	GPIO183,此 IO 口不能做中断功能,可以复用成 URXD3,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
P3	357	GPIO181_UTXD3	GPIO181,此 IO 口不能做中断功能,可以复用成 UTXD3,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
P2	358	GPIO175_PCIE_CLKREQN	GPIO175,此 IO 口不能做中断功能,可以复用成 PCIE_CLKREQN,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
P4	359	GPIO182	GPIO182,此 IO 口不能做中断功能,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
R1	360	GPIO174_PCIE_WAKEN	GPIO174,此 IO 口不能做中断功能,可以复用成 PCIE_WAKEN,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格

F12	361	GPIO2	GPIO2,SCP EINT2,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
G10	362	SCP_SDA3	SCP_I2C3 的 SDA;I3C3_SDA,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
F10	363	SCP_SCL3	SCP_I2C3 的 SCL;I3C3_SCL,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
F7	364	SPI7_MO	SPI7_MO;GPIO57,EINT57;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
G7	365	SPI7_MI	SPI7_MI;GPIO56,EINT56;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
G6	366	SPI7_CSB	SPI7_CSB;GPIO55,EINT55;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
F6	367	SPI7_CK	SPI7_CK;GPIO54,EINT54;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
P1	368	GPIO176	GPIO176,此 IO 口不能做中断功能,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
R2	369	GPIO173_PCIE_PE RSTN	GPIO173,此 IO 口不能做中断功能,可以复用成 PCIE_PERSTN,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
R3	370	GPIO179	GPIO179,此 IO 口不能做中断功能,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
M6	371	GPIO188	GPIO188,此 IO 口不能做中断功能,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
T5	372	GPIO177	GPIO177,此 IO 口不能做中断功能,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
F8	373	GPIO169_UTXD1	GPIO169,此 IO 口不能做中断功能,可以复用成 UTXD1,以及 SCP_I3C2_SCL,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
G8	374	GPIO170_URXD1	GPIO170,此 IO 口不能做中断功能,可以复用成 URXD1,以及 SCP_I3C2_SDA,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
G11	375	GPIO59_INT_SIM2	GPIO59,EINT59,可复用成 INT_SIM2,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
	376	D_GND	
	377	NC	NC 脚, 悬空
T6	378	GPIO128_CAM_CLK5	默认配置是 CAM_CLK5,若要复用成 GPIO128 请注意修改软件配置, 此 IO 口不能做中断功能; 可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
U6	379	GPIO124_CAM_CLK1	默认配置是 CAM_CLK1,若要复用成 GPIO124 请注意修改软件配置, 此 IO 口不能做中断功能; 可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
	380	D_GND	

	381	D_GND	
T7	382	GPIO127_CAM_CLK4	默认配置是 CAM_CLK4,若要复用成 GPIO127 请注意修改软件配置, 此 IO 口不能做中断功能; 可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
U7	383	GPIO123_CAM_CLK0	默认配置是 CAM_CLK0,若要复用成 GPIO123 请注意修改软件配置, 此 IO 口不能做中断功能; 可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
	384	D_GND	
	385	NC	NC 脚, 悬空
	386	NC	NC 脚, 悬空
	387	NC	NC 脚, 悬空
	388	NC	NC 脚, 悬空
	389	NC	NC 脚, 悬空
	390	D_GND	
	391	NC	NC 脚, 悬空
	392	NC	NC 脚, 悬空
	393	NC	NC 脚, 悬空
	394	NC	NC 脚, 悬空
MT6685_E6	395	BBCK5	AUDIO CODEC 芯片 MT6338 的 26Mhz 时钟输入, MT6685 的 26Mhz 时钟输出, 不用请悬空
	396	D_GND	
	397	D_GND	
	398	NC	NC 脚, 悬空
	399	D_GND	
	400	D_GND	
	401	D_GND	
	402	D_GND	
	403	WIFI_BT_ANT1	WIFI_BT 天线 1
	404	D_GND	
T2	405	GPIO119_CAM_RST4	GPIO119,EINT119,可以复用成 CAM_RST4,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
U2	406	GPIO115_CAM_RST0	GPIO115,EINT115,可以复用成 CAM_RST0,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
P5	407	GPIO186_I2SIN6_0_DI	GPIO186,此 IO 口不能做中断功能,可以复用成 I2S6_DI, 可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
Y6	408	PCIE_LN0_TXP	PCIE_LN0 的 TXP
Y5	409	PCIE_LN0_TXN	PCIE_LN0 的 TXN
	410	D_GND	
	411	D_GND	
	412	WIFI_BT_ANT0	WIFI_BT 天线 0

	413	D_GND	
Y2	414	PCIE_LN0_RXN	PCIE_LN0 的 RXN
Y1	415	PCIE_LN0_RXP	PCIE_LN0 的 RXP
R7	416	GPIO184_I2SIN6_0_BCK	GPIO184,此 IO 口不能做中断功能,可以复用成 I2S6_BCK,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
P7	417	GPIO187_I2SOUT6_0_DO	GPIO187,此 IO 口不能做中断功能,可以复用成 I2S6_DO,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
P6	418	GPIO185_I2SIN6_0_LRCK	GPIO185,此 IO 口不能做中断功能,可以复用成 I2S6_LRCK,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
U4	419	SCL10	I2C10 的 SCL,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AA3	420	PCIE_CKP	PCIE 的 CKP
AA4	421	PCIE_CKN	PCIE 的 CKN
	422	D_GND	
	423	D_GND	
	424	GPS_ANT	GPS 天线
	425	D_GND	
	426	NC	NC 脚, 悬空
	427	NC	NC 脚, 悬空
U5	428	SDA10	I2C10 的 SDA,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
T1	429	GPIO120_CAM_RST5	GPIO120,EINT120;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
M5	430	GPIO189	GPIO189,此 IO 口不能做中断功能,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AC4	431	GPIO220	GPIO220,此 IO 口不能做中断功能,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
	432	NC	NC 脚, 悬空
	433	NC	NC 脚, 悬空
	434	D_GND	
	435	D_GND	
AK3	436	CSI5A_RDN0	MIPI CSI5A 的 DATA0-N
AJ3	437	CSI5A_RDP0	MIPI CSI5A 的 DATA0-P
AH3	438	CSI5A_RDN2	MIPI CSI5A 的 DATA2-N
AH2	439	CSI5A_RDP2	MIPI CSI5A 的 DATA2-P
U3	440	GPIO116_CAM_RST1	GPIO116,EINT116;可以复用成 CAM_RST1,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
V4	441	SCL11	I2C11 的 SCL,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格

V5	442	SDA11	I2C11 的 SCL,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
V3	443	SCL4	I2C4 的 SCL,I3C4 的 SCL,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AK2	444	CSI5A_RCP	MIPI CSI5A 的 CLK-P
AK1	445	CSI5A_RCN	MIPI CSI5A 的 CLK-N
AL2	446	CSI5B_RDP1	MIPI CSI5B 的 DATA1-P
AL3	447	CSI5B_RDN1	MIPI CSI5B 的 DATA1-N
AJ6	448	CSI4A_RDN0	MIPI CSI4A 的 DATA0-N
AH6	449	CSI4A_RDP0	MIPI CSI4A 的 DATA0-P
AM1	450	CSI5B_RDN3	MIPI CSI5B 的 DATA3-N
AM2	451	CSI5B_RDP3	MIPI CSI5B 的 DATA3-P
V2	452	SDA4	I2C4 的 SDA,I3C4 的 SDA,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
W3	453	SDA2	I2C2 的 SDA,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
W4	454	SCL2	I2C2 的 SCL,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
	455	D_GND	
AG5	456	CSI4A_RDP2	MIPI CSI4A 的 DATA2-P
AG6	457	CSI4A_RDN2	MIPI CSI4A 的 DATA2-N
AJ7	458	CSI4B_RDP1	MIPI CSI4B 的 DATA1-P
AK7	459	CSI4B_RDN1	MIPI CSI4B 的 DATA1-N
AL6	460	CSI4B_RDN3	MIPI CSI4B 的 DATA3-N
AL7	461	CSI4B_RDP3	MIPI CSI4B 的 DATA3-P
AJ4	462	CSI4A_RCN	MIPI CSI4A 的 CLK-P
AJ5	463	CSI4A_RCP	MIPI CSI4A 的 CLK-N
AC5	464	GPIO221_LGA-DAT0	GPIO221_LGA-DAT0;GPIO221,此 IO 口不能做中断功能,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AE3	465	SPI1_CK	SPI1_CK;GPIO50,EINT50;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AE2	466	SPI1_CSB	SPI1_CSB;GPIO51,EINT51;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AE6	467	GPIO79_MSDC2_CMD	GPIO79,EINT79,可以复用成 MSDC2_CMD,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AB5	468	GPIO44_LGA-DAT1	GPIO44_LGA-DAT1;GPIO44,EINT44;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AB6	469	GPIO45	GPIO45,EINT45,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
	470	D_GND	
	471	D_GND	
AP2	472	CSI3A_RDP0	MIPI CSI3A 的 DATA0-P

AP3	473	CSI3A_RDN0	MIPI CSI3A 的 DATA0-N
AD2	474	SPI0_MO	SPI0_MO;GPIO49,EINT49;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AF7	475	GPIO78_MSDC2_CLK	GPIO78,EINT78,可以复用成 MSDC2_CLK,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AC6	476	GPIO80_MSDC2_DATA0	GPIO80,EINT80,可以复用成 MSDC2_DATA0,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AF2	477	SPI1_MO	SPI1_MO;GPIO53,EINT53;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AF3	478	SPI1_MI	SPI1_MI;GPIO52,EINT52;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AD7	479	GPIO82_MSDC2_DATA2	GPIO82,EINT82,可以复用成 MSDC2_DATA2,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AC7	480	GPIO81_MSDC2_DATA1	GPIO81,EINT81,可以复用成 MSDC2_DATA1,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AC2	481	SPI0_CSB	SPI0_CSB;GPIO47,EINT47;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AR3	482	CSI3A_RCN	MIPI CSI3A 的 CLK-N
AR2	483	CSI3A_RCP	MIPI CSI3A 的 CLK-P
AT1	484	CSI3B_RDP1	MIPI CSI3B 的 DATA1-P
AT2	485	CSI3B_RDN1	MIPI CSI3B 的 DATA1-N
AC3	486	SPI0_CK	SPI0_CK;GPIO46,EINT46;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AE7	487	GPIO83_MSDC2_DATA3	GPIO83,EINT83,可以复用成 MSDC2_DATA3,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
	488	D_GND	
AE5	489	GPIO134	GPIO134,此 IO 口不能做中断功能,可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
	490	D_GND	
	491	D_GND	
	492	D_GND	
AD3	493	SPI0_MI	SPI0_MI;GPIO48,EINT48;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格
AU2	494	CSI3B_RDN3	MIPI CSI3B 的 DATA3-N
AU1	495	CSI3B_RDP3	MIPI CSI3B 的 DATA3-P
AN1	496	CSI3A_RDP2	MIPI CSI3A 的 DATA2-P
AN2	497	CSI3A_RDN2	MIPI CSI3A 的 DATA2-N
F11	498	INT_SIM1	INT_SIM1;GPIO58,EINT58;可以复用成其它 Func,请参考 MT8676_GPIO_Application_Spec 表格

	499	D_GND	
MT6373_J14	500	VIBR_PMU	LDO 电源输出,1.8/2.8/3.0/3.3V/200mA 可供外部负载使用
	501	D_GND	
MT6373_K14	502	VTP_PMU	VTP 供电输出 1.8/2.8/3.0/3.3V 200mA
MT6373_J12	503	VIO28_PMU	VIO28_PMU ,1.8/2.8/3.0/3.3V/200mA SENSOR 供电
MT6373_N14	504	VMCH_PMU	T 卡供电 LDO 输出 2.9V/800mA
MT6363_K7	505	VBUS	VBUS 对应 MT8676 底板上的 VUSB_5V_IN,检测 USB 插入
	506	D_GND	电源地
	507	D_GND	电源地
	508	VBAT	系统 4.0V 供电输入
	509	VBAT	系统 4.0V 供电输入
	510	D_GND	电源地
	511	D_GND	电源地
MT6363_L5	512	PWRKEY_SW	POWERKEY ,系统开关机键,电平为 4.0V, 默认高电平低有效
	513	D_GND	电源地
	514	D_GND	电源地
	515	D_GND	电源地
	516	VBAT	系统 4.0V 供电输入
	517	VBAT	系统 4.0V 供电输入
	518	VBAT	系统 4.0V 供电输入
	519	VBAT	系统 4.0V 供电输入
	520	VBAT	系统 4.0V 供电输入
	521	VBAT	系统 4.0V 供电输入
	522	D_GND	电源地
	523	D_GND	电源地
	524	VBAT	系统 4.0V 供电输入
	525	VBAT	系统 4.0V 供电输入
	526	D_GND	电源地
	527	D_GND	电源地
	528	D_GND	电源地
	G1	D_GND	
	G2	D_GND	
	G3	D_GND	
	G4	D_GND	
	G5	D_GND	
	G6	D_GND	
	G7	D_GND	
	G8	D_GND	
	G9	D_GND	

	G10	D_GND	
	G11	D_GND	
	G12	D_GND	
	G13	D_GND	
	G14	D_GND	
	G15	D_GND	
	G16	D_GND	
	G17	D_GND	
	G18	D_GND	
	G19	D_GND	
	G20	D_GND	
	G21	D_GND	
	G22	D_GND	
	G23	D_GND	
	G24	D_GND	
	G25	D_GND	
	G26	D_GND	
	G27	D_GND	
	G28	D_GND	
	G29	D_GND	
	G30	D_GND	
	G31	D_GND	
	G32	D_GND	
	G33	D_GND	
	G34	D_GND	
	G35	D_GND	
	G36	D_GND	
	G37	D_GND	
	G38	D_GND	
	G39	D_GND	
	G40	D_GND	
	G41	D_GND	
	G42	D_GND	
	G43	D_GND	
	G44	D_GND	
	G45	D_GND	
	G46	D_GND	
	G47	D_GND	
	G48	D_GND	
	G49	D_GND	
	G50	D_GND	
	G51	D_GND	
	G52	D_GND	

六、模块引脚分布图

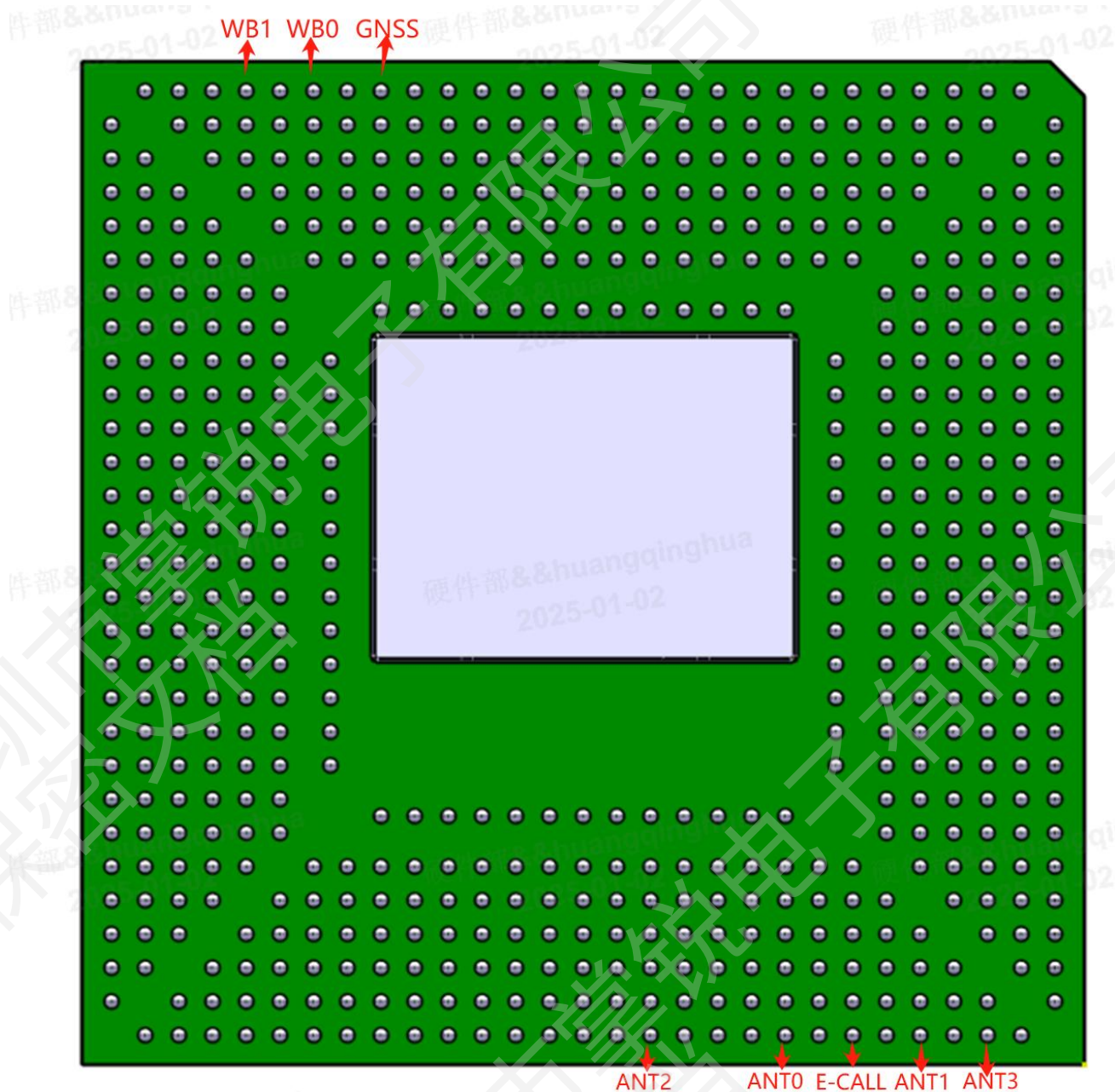
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
1		528 D_GND	526 D_GND	525 VBAT	519 VBAT	518 VBAT	508 VBAT	507 D_GND	496 CS0A_RD P2	495 CS0B_RD P3	484 CS0A_RD P1	483 CS0A_RD P	472 CS0A_RD P0	471 D_GND	469 CS0B_RD N3	459 CS0B_RD N1	448 CS0A_RD N0	447 CS0B_RD N1	436 CS0A_RD N0	435 D_GND	424 GPS_ANT	423 D_GND	412 WFL_BT1 NT0	411 D_GND	403 WFL_BT1 NT1	402 D_GND	398 NC	397 D_GND			
2	1 D_GND		527 D_GND	524 VBAT	520 VBAT	517 VBAT	509 VBAT	506 D_GND	497 CS0A_RD N2	494 CS0B_RD N5	485 CS0B_RD N1	482 CS0A_RD N0	473 CS0A_RD N0	470 D_GND	461 CS0B_RD P3	458 CS0B_RD P1	449 CS0A_RD P0	446 CS0B_RD P1	437 CS0A_RD P0	434 D_GND	425 D_GND	422 D_GND	413 D_GND	410 D_GND	404 D_GND	401 D_GND	399 D_GND		396 D_GND		
3	2 CS0B_RD N1	3 CS0A_RD P1		523 D_GND	521 VBAT	516 VBAT	510 D_GND	505 VBUS	498 BT_SMT1	493 SPI0_M	486 SPI0_CLK	481 SPI0_CS	474 SPI0_M0	469 GPIO45	462 CS0A_RD N	457 CS0B_RD N2	450 CS0A_RD N	445 CS0B_RD N	436 CS0A_RD N	433 NC	426 NC	421 POE_LIN0 RXN	414 POE_LIN0 TXN	409 GPIO119 CAM_RST	400 D_GND	395 BB03	394 NC				
4	6 CS0A_RD P2	5 D_GND	4 D_GND		522 D_GND	515 D_GND	511 D_GND	504 VMOCH_P MU	499 D_GND	492 D_GND	487 GPIO33 MSDC2_D	480 GPIO38 MSDC2_D	475 GPIO38 MSDC2_C	468 GPIO44	462 CS0A_RD N	455 CS0B_RD N3	444 CS0A_RD P	439 CS0B_RD P2	432 NC	427 NC	420 POE_CK	415 POE_LIN0 RXN	408 POE_LIN0 TXN	403 GPIO118 CAM_RST	398 NC	391 NC	392 NC	393 NC			
5	7 CS0A_RD N2	8 D_GND	9 D_GND	10 D_GND		514 D_GND	512 PWRKEY_SW	503 VIC03_P MU	491 VIBR_PMU	488 D_GND	479 GPIO32 MSDC2_D	476 GPIO39 MSDC2_C	467 GPIO39 MSDC2_C	464 GPIO221	458 D_GND	452 SDA4	443 SCL4	440 SCL4	433 GPIO220	428 SDA10	419 SCL10	416 GPIO184 D0N6_D	407 GPIO186 D0N6_D	399 D_GND	389 NC	388 NC	387 NC				
6	15 CS0A_RD P0	14 CS0A_RD P0	13 VIO18_P MU	12 D_GND	11 D_GND		513 D_GND	502 VTP_PMU	501 D_GND	490 D_GND	489 GPIO134	478 SPI1_M	477 SPI1_M0	466 SPI1_CS	465 SPI1_CLK	454 SCL2	453 SDA2	442 SDA11	441 SCL11	430 GPIO189	429 GPIO185 CAM_RST	418 GPIO187 D0N6_D	407 GPIO187 D0N6_D	392 GPIO127 CAM_CLK	383 GPIO123 CAM_CLK	384 D_GND	385 NC	386 NC			
7	16 CS0B_RD P5	17 GPIO117 URXD0	18 GPIO121 URXD0	19 20	21 D_GND																										
8	27 D_GND	26 D_GND	25 GPIO125 CAM_CLK	24 GPIO129	23 SDA9	22 D_GND																									
9	28 CS0A_RD P2	29 CS0A_RD N2	30 SCL12	31 SCL8	32 GPIO126 CAM_CLK	33 GPIO130																									
10	39 CS0A_RD P0	38 CS0A_RD N0	37 SDA12	36 SDA9	35 GPIO35_A P_GOOD	34 GPIO118 CAM_RST																									
11	40 CS0A_RD P	41 CS0A_RD N	42 SCL13	43 SDA13	44 SDA1	45 GPIO122																									
12	51 CS0B_RD N1	50 CS0B_RD N1	49 GPIO104 TDM_LRC	48 D_GND	47 SCL1	46 D_GND																									
13	52 CS0B_RD P3	53 CS0B_RD N3	54 GPIO100 TDM_H_D	55 GPIO103 TDM_H_D	56 GPIO104 TDM_H_D	57 GPIO105 TDM_H_D																									
14	63 D_GND	62 D_GND	61 GPIO39 DM_BCK	60 ENT35_S D	59 GPIO32 K_FCD0	58 D_GND																									
15	64 CS0A_RD P	65 CS0A_RD N	66 BPI_D_BU S4	67 GPIO107 L0A4	68 GPIO103 L0A4	69 GPIO102																									
16	75 CS0A_RD P0	74 CS0A_RD N0	73 BPI_D_BU S2	72 GPIO101	71 GPIO101 WM_3	70 GPIO101 WM_2																									
17	76 CS0A_RD P2	77 CS0A_RD N2	78 URXD0	79 GPIO106	80 BPI_D_BU S1	81 D_GND																									
18	87 CS0B_RD N1	86 CS0B_RD N1	85 GPIO121 JT01	84 GPIO108 JT01	83 GPIO104 P3	82 GPIO111																									
19	89 CS0B_RD P1	88 CS0B_RD N2	87 GPIO121 JT01	86 GPIO121 JT01	85 GPIO121 JT01	84 GPIO121 JT01																									
20	99 D_GND	98 D_GND	97 GPIO121 JT01	96 ENT6_AC C	95 GPIO107	94 GPIO113																									
21	100 GPIO131 DISP_PW	101 GPIO131 DISP_PW	102 GPIO131 DISP_PW	103 GPIO131 DISP_PW	104 GPIO108	105 GPIO114																									
22	111 GPIO102	110 SDAT	109 D_GND	108 D_GND	107 GPIO109	106 GPIO106																									
23	112 D_GND	113 SCL7	114 D_GND	115 SDA0	116 GPIO110	117 GPIO108																									
24	121 GPIO131 DISP_PW	120 D_GND	119 D_GND	118 D_GND	153 D_GND	154 NC																									
25	123 GPIO132 DISP_PW	122 D_GND	121 D_GND	120 D_GND	143 NC	152 D_GND																									
26	129 D_GND	128 NC	127 NC	142 D_GND	144 D_GND	151 D_GND																									
27	130 D_GND	131 D_GND	136 D_GND	141 D_GND	146 D_GND	150 D_GND																									
28	132 D_GND	135 D_GND	137 D_GND	140 D_GND	146 D_GND	149 D_GND																									
29	133 D_GND	134 ANT3	138 D_GND	139 ANT1	147 D_GND	148 D_GND																									

备注:

CS
D0
D_GND
VBAT
DP
SD
PCE

核心板 Top view (焊盘面)

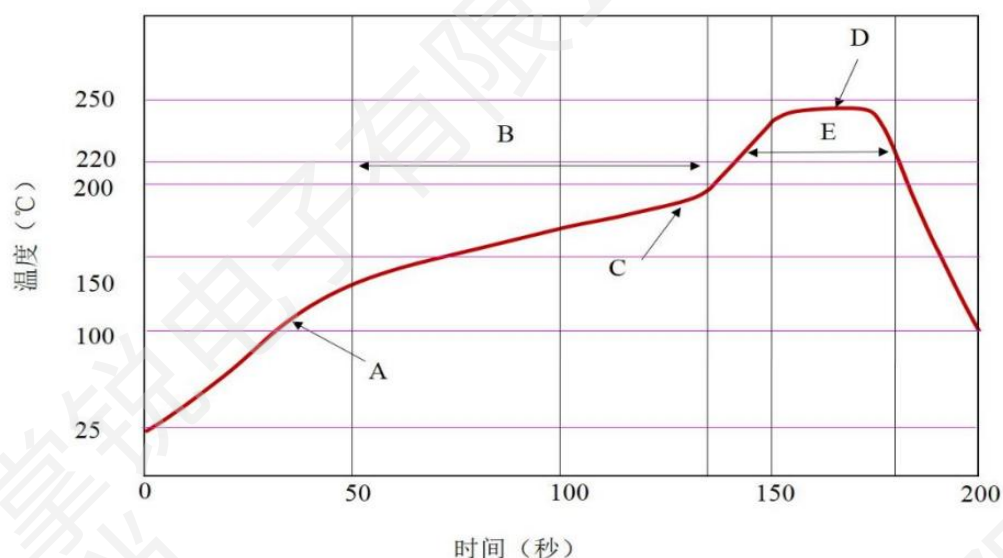
八、 天线接口说明



核心板 Bottom view (焊盘面)

九、SMT 参考炉温曲线

炉温测试需要在模块位置接热偶测试点，保证模块位置达到需要的温度。推荐的炉温曲线图如下所示：（无铅 SMT 回流焊）



推荐的炉温测试控制要求如下：

项目project	推荐值Recommended values
吸热区Endothermic zone	
最大温升斜率:A Maximum temperature rise slope	1°C/sec ~ 3°C/sec
恒温时间 (B: 150°C~200°C期间) Constant temperature time (time between A and B: 150°C~200°C)	60/sec ~ 120/sec
回流焊区Reflow soldering area	
最大温升斜率:C Maximum temperature rise slope	1°C/sec ~ 3°C/sec
回流时间 (E: 超过220°C的期间) Reflux time (E: period over 220°C)	40/sec ~ 60/sec
最高温度Maximum temperature: D	240°C ~ 245°C
冷却降温斜率Cooling slope	1°C/sec ~ 4°C/sec
回流焊次数Number of reflow soldering	
最大回流焊次数Maximum number of reflows	1

注：推荐曲线供参考，客户可以根据实际生产的锡膏和设备条件进行优化。